2026 FALL • ENTREPRENEURSHIP & AI MEDIA PROJECT

STACKWISE

중소형 창고 적재 공간 최적화 SaaS

사업 구상 및 영상 제작 보고서

모션그래픽 72 초 × AI 영화 약 75 초



AI 영화 〈THE LAST BOX〉의 창고 전경. 동일한 사업 아이디어를 이야기 형식으로 시각화했다.

PROJECT STATEMENT

“공간이 부족한 것이 아니라, 공간을 배치하는 계획이 부족할 수 있다.” 기존 창고관리시스템을 전면 교체하지 않고, 엑셀 데이터만으로 적재 계획을 검토할 수 있는 도구를 구상했다.

과제 구성 ① 사업 아이디어 ② 모션그래픽 제작 ③ AI 영화 제작 ④ 결과 및 평가

제출일 2026 년 10 월 29 일

SECTION 01

프로젝트 개요

한 가지 사업 아이디어를 설명형 콘텐츠와 서사형 콘텐츠라는 두 영상 언어로 구현하였다.

1.1 기획 배경과 목표

물류창고의 공간 활용 문제는 단순히 빈 면적을 계산하는 일로 끝나지 않는다. 물품의 규격과 무게, 선반의 구조, 작업 동선, 출고 빈도, 파손 위험을 함께 고려해야 한다. 특히 전담 IT 인력이나 고가의 관리 솔루션 도입 여력이 충분하지 않은 소형 창고에서는 엑셀 목록과 현장 경험에 의존하여 배치 결정을 내리는 상황을 가정할 수 있다.

이에 본 프로젝트는 복잡한 창고관리시스템(WMS)을 대체하기보다, 보유 중인 재고 목록을 이용해 적재 계획을 제안하고 시각화하는 경량 SaaS 를 구상하였다. 동시에 “왜 필요한 서비스인지”를 직관적으로 전달하는 영상 두 편을 제작하여 아이디어의 문제의식과 이용 경험을 표현하는 것을 목표로 했다.

1.2 핵심 결과물

구분	모션그래픽	AI 영화
제목	StackWise: Make Every Space Count	THE LAST BOX
러닝타임	72 초 (1 분 12 초)	약 75 초 (1 분 15 초)
전달 방식	텍스트·도식·3D 창고 컷 중심의 설명	관리자가 문제를 해결하는 실사형 서사
핵심 메시지	입력 → 최적화 조건 → 결과 → 실행 단계	공간 부족 → 계획 발견 → 현장 개선
언어·음향	영어 키워드·역동적인 음악	한국어 대사·창고 현장음·영화적 음악

1.3 영상에 담은 사업의 네 요소

평가 항목	StackWise 프로젝트에서의 표현
이유 (Why)	성장하는 재고와 한정된 공간, 반복되는 수작업 적재 판단
내용 (What)	엑셀 업로드를 통해 적재 위치와 동선을 검토하는 2D·3D 계획 서비스
계획 (Plan)	기본 기능 구축 → 시범 적용 → 성과 측정 → 개선
절차 (How)	데이터 입력 → 제약 조건 반영 → 배치안 제시 → 현장 적용·검증

핵심 구분

영상 속 3D 적재 화면은 사업 아이디어를 설명하기 위한 콘셉트 시각화이며, 실제로 최적화 알고리즘이 작동하는 상용 제품을 구현했다는 뜻은 아니다.

SECTION 02

사업 아이디어: 문제 정의와 고객

창고의 재고·공간·작업 동선을 함께 보되, 도입 과정은 최대한 단순하게 설계한다.

2.1 해결하려는 문제

공간의 비효율 물품의 실제 크기와 선반 잔여 공간을 정밀하게 파악하지 못해 사용 가능한 자리가 남아도 재배치 판단이 어렵다.

의사결정의 반복 입고·출고가 바뀔 때마다 작업자가 엑셀과 현장 위치를 확인하고 적재 위치를 새로 고민한다.

현장의 제약 무게·적재 높이·통로 확보·회전율 등 여러 조건을 동시에 고려해야 하므로 단순한 면적 최대화만으로는 해결되지 않는다.

2.2 초기 목표 고객

고객군	운영 상황 (가설)	제공 가치
소형 3PL·임대 창고	다양한 고객의 물품을 혼재 보관	위치 배치안과 예상 동선 검토
온라인 판매자	상품 종류와 물량이 수시로 변화	기존 엑셀을 활용한 재배치 계획
소매점 백룸	좁은 후방 공간과 잦은 피킹	자주 찾는 물품에 대한 접근성 향상

2.3 가상의 사용자 시나리오

페르소나: 소형 유통 창고의 운영 관리자. 매일 신규 입고 물품을 배치해야 하지만, 빈 선반 확인과 작업자 협의에 상당한 시간이 든다고 느낀다. 창고관리시스템 전체를 교체할 의사는 없으며, 이미 관리 중인 엑셀 파일로 가능한 배치안을 빠르게 보고 싶어 한다.

문제 정의 문장

“어떤 박스를 어느 선반에 놓을지 결정하기 위해 여러 번 창고를 오가는 시간을 줄이고, 안전하고 실용적인 배치 대안을 먼저 눈으로 확인하게 할 수 없을까?”

2.4 기존 방식과의 차별성

엑셀과 수기 방식은 시작 비용이 낮지만 공간의 시각적 이해가 어렵고, 본격적인 WMS 는 재고·입출고·운영 프로세스 전반을 관리하는 대신 도입 부담이 클 수 있다. StackWise 는 그 사이에서 “적재 계획 작성과 검토”라는 구체적 업무에 집중하는 보완 도구로 위치를 설정하였다.

SECTION 03

제품 구조와 핵심 기능

입력은 익숙한 파일로, 출력은 실제 현장에서 판단할 수 있는 배치안으로.

3.1 기본 사용 흐름

① 데이터 입력	② 계획 계산	③ 결과 확인	④ 현장 피드백
재고 Excel/CSV **창고·랙 규격** **작업 장비·통로**	규격·무게 검증 적재 가능 위치 검색 피킹 빈도 등 고려	2D 구역 배치도 3D 적재 시각화 권장 적재 순서	관리자 검토·수정 현장 실행 실측 데이터 반영

3.2 입력•출력 항목

항목	예시	적재 판단에 미치는 영향
품목 데이터	품목명, 수량, 가로·세로·높이, 중량	물리적 적재 가능 여부와 수량 계산
취급 조건	파손주의, 적층 금지, 최대 적층 수	안전 우선 배치·제외 조건
창고 정보	랙 위치, 선반 크기, 통로, 출입구	공간 제약·작업 동선
운영 정보	출고 빈도, 우선 피킹 품목	자주 사용하는 물품의 접근성
결과 화면	추천 위치, 2D/3D 배치, 작업 순서	설명 가능한 계획·현장 실행 보조

3.3 기술 구현 구상

초기 버전은 파일 양식 검사와 단위 통일, 품목·랙의 크기/중량 제약 검사, 단순 휴리스틱(큰 물품 또는 회전율 높은 물품 우선 배치 등)을 조합한다. 이후 3 차원 bin packing 과 접근 동선 최적화 알고리즘을 검토할 수 있다. Google OR-Tools 가 제공하는 bin packing 모델은 용량 제약과 배치 변수의 사고방식을 이해하는 데 참고할 수 있으나, 실제 창고의 복잡한 3D 안전 조건을 그대로 해결하는 완제품은 아니다[1].

운영 안전을 위해 랙 허용 하중·적층 안정성·통로 확보 등의 제약을 계산 단계에서 우선 적용한다. 적재 제안은 현장 책임자의 최종 판단과 실제 장비·법규 확인을 대체하지 않는다[2].

3.4 MVP 범위 / 향후 확장 구분

MVP 엑셀 업로드, 창고·랙 기본 치수 입력, 간단한 규칙 기반 적재안, 2D 배치 화면, 수동 수정 및 저장

확장 기능 상세 3D 렌더링, 출고 우선순위 시뮬레이션, 다중 창고, WMS/API 연동, 협업·버전 관리

SECTION 04

사업 실행 계획 및 검증

영상은 완성된 사업이 아니라, 실제 도입을 검토할 수 있는 사업 가설을 설명한다.

4.1 추진 단계

단계	구체적 절차	검증 질문
1. 설계	고객 인터뷰, 엑셀 양식과 창고 도면 수집, 제약조건 목록화	현장의 핵심 의사결정이 무엇인가?
2. MVP 구축	데이터 검증 + 배치 추천 + 2D 시각화 구현	복잡한 설정 없이 사용 가능한가?
3. 파일럿	소형 창고 1~3 곳의 실제 데이터로 시험 운영	권장안이 현장 조건에 맞는가?
4. 평가·개선	수작업 대비 소요시간·동선·안전성 비교 후 수정	다시 사용하고 비용을 지불할 가치가 있는가?

4.2 측정할 지표(목표 수치가 아닌 측정 계획)

- 계획 작성 시간: 기존 수작업 대비 적재 계획 1 건을 작성하는 데 걸리는 시간
- 공간 활용도: 이용 가능 적재 부피 대비 실제 보관 부피, 안전 조건을 만족하는 범위에서 비교
- 현장 적용 적합도: 추천 위치 중 그대로 실행 가능했던 비율과 수정 사유
- 작업 동선: 대표 피킹 작업의 이동거리·횟수, 작업자 의견 및 안전 관련 예외 건수

4.3 수익모델: 구독형 SaaS

요금제(가안)	기능 구성	목표 고객
Basic	Excel/CSV 업로드, 기본 2D 배치, 단일 창고	개인 판매자·소규모 창고
Pro	3D 시각화, 고급 제약 조건, 시뮬레이션	성장 단계 운영 조직
Team	협업, 다중 창고, 내보내기·API 연동	여러 작업자가 관리하는 조직

가격은 추후 인터뷰와 파일럿 결과로 결정한다. 월 구독을 중심으로 검토하되 초기 설정 지원 등은 별도 옵션으로 고려한다.

4.4 예상 위험과 대응

데이터 품질 규격이나 무게 누락 시 잘못된 배치안이 생성될 수 있으므로 업로드 검증·경고가 필요하다.

현장 적용성 랙별 하중·작업 장비·비정형 물품 등으로 계산과 현실이 달라질 수 있어 수동 수정과 파일럿이 필수다.

차별화·비용 기존 WMS 의 보조 기능과 경쟁할 가능성을 고려해 엑셀 기반 사용성과 도입 속도를 집중 검증한다.

SECTION 05

모션그래픽 제작: 기획과 구성

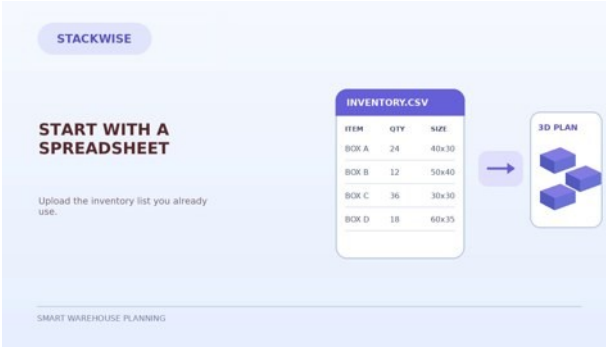
설명형 영상은 사업 아이디어의 이유·기능·실행 계획을 72 초 안에 순서대로 전달한다.

5.1 제작 의도

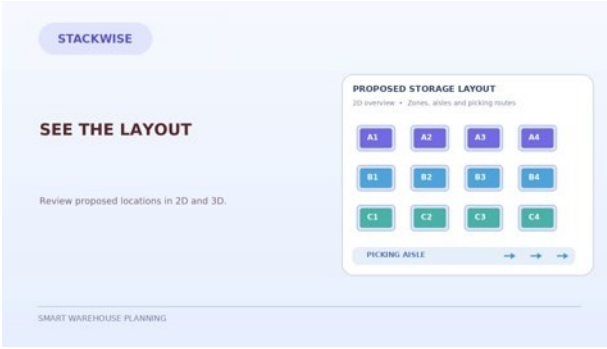
모션그래픽은 복잡한 소프트웨어 구조를 짧은 시간에 이해시키는 데 적합하다고 판단했다. 이야기보다 정보의 논리적 전달에 중점을 두고, “문제 → 입력 → 처리 → 화면 → 사업화”라는 순서로 스토리보드를 작성하였다. 디자인은 밝은 배경에 보라·남색 포인트를 활용해 스타트업 제품 광고처럼 구성하고, 주요 문장은 영어로 통일했다.

5.2 실제 영상의 구간별 구성

시간	주요 화면 및 메시지	전달 내용
00-12 초	StackWise 로고 → 과밀 창고 → 수작업 적재 계획	브랜드 소개와 문제 인식
12-24 초	The Real Challenge → Spreadsheet → No System Replacement	왜 필요한지, 진입 장벽을 낮추는 방법
24-40 초	물품/창고 제약 → Smart Placement → 2D·3D Layout	서비스의 핵심 작동 개념
40-60 초	Validation → Build → Pilot → Measure → Refine	검증·개발 계획과 절차
60-72 초	Subscription SaaS → Better Planning → 브랜드 엔딩	수익모델과 핵심 메시지 정리



[그림 1] 엑셀 목록에서 적재 계획으로 이어지는 구조



[그림 2] 2D 구역별 제안 화면

5.3 시각 표현 설계

표·아이콘·창고 랙 도식·3D 창고 실사형 클립을 혼합했다. 평면 그래픽으로 조건과 절차를 설명하면서 3D 클립으로 실제 보관 환경의 맥락을 보여 주는 방식이다. 자막은 설명의 위계를 명확하게 하기 위해 큰 제목과 작은 보조 문장으로 구분하고, 주요 구간은 약 4 초 단위로 리듬 있게 전환하였다.

SECTION 06

모션그래픽 제작: 도구·절차·수정

AI 로 생성한 창고 영상과 직접 편집한 텍스트·도식을 결합하여 통제 가능한 결과물로 발전시켰다.

6.1 제작 과정

순서	실행 내용
① 아이디어 분해	사업 보고서의 문제·서비스·계획·BM 을 18 개 화면 단위로 압축
② 영상 소스 제작	Higgsfield 로 3D/실사형 창고 영상 클립 생성, 필요한 구간에 배치
③ 그래픽 구현	Python(Pillow)로 엑셀 화면, 선반, 적재 구역, 요금제 등 설명 도식 작성
④ 텍스트·사운드	영어 문구를 ASS 자막으로 배치하고 148 BPM 계열의 리듬감 있는 음악·효과음 조합
⑤ 영상 렌더링	FFmpeg 로 1280×720 화면을 시간 순서대로 결합하여 MP4 출력
⑥ 반복 검수	자막 충돌, 글자 크기, 배경과 글자의 대비, 좌우 여백을 점검해 수정

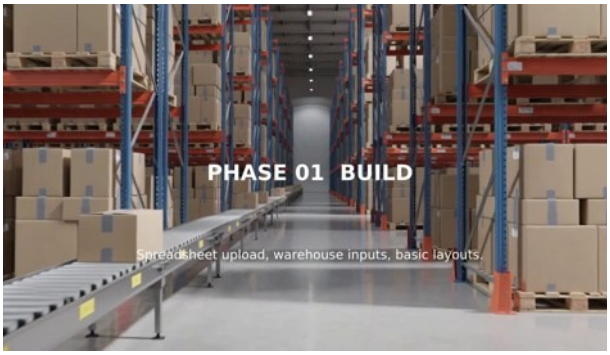
6.2 실제 수정 과정에서의 판단

문제 1 / 글자 겹침 초기 버전에서 한국어·영어 문구 또는 그래픽 구성요소가 동시에 보이는 문제가 있어 영어 중심으로 정리하고, 중복 패널을 제거했다.

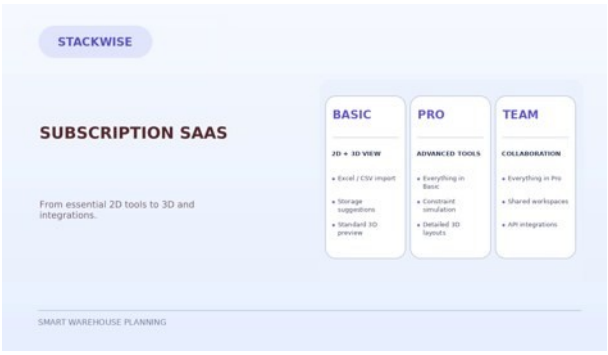
문제 2 / 가독성 3D 장면 위에 놓인 타이틀이 작아 보여 영상용 자막 스타일의 크기와 위치를 조정했다. 안전 여백을 유지하면서 중앙 정렬을 강화했다.

문제 3 / 내용 구체성 창고와 관계없는 추상 그래픽 대신 엑셀 업로드, 랙 구조, 실제 배치도, 3 단계 구독 요금제 등 사업과 연결되는 요소를 우선했다.

문제 4 / 리듬 주요 컷의 길이, 텍스트 등장 순서, 음악과 장면 전환을 조정해 1 분 이상 분량에서도 설명 흐름을 유지했다.



[그림 3] 3D 창고 영상 위 설명 자막



[그림 4] 구독형 SaaS 요금제 화면

제작에서 얻은 교훈

생성형 AI 는 배경 소재를 빠르게 제공하지만, 정보형 영상의 정확한 문구·배치·가독성은 직접 통제하고 반복 수정할수록 개선된다.

SECTION 07

AI 영화 제작: 이유·서사·스토리보드

설명보다 인물의 문제 해결 경험을 통해 서비스의 필요성을 느끼게 하는 약 75 초짜리 단편 광고 영화.

7.1 작품 콘셉트

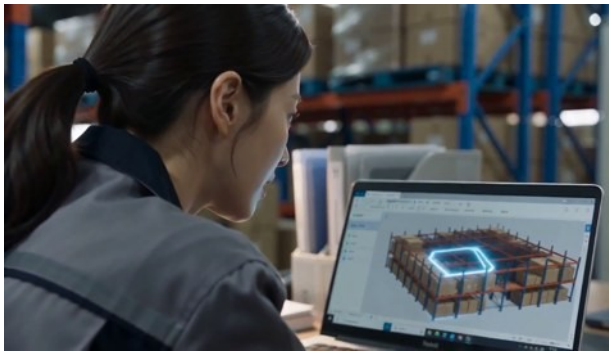
제목은 〈THE LAST BOX〉이다. 마지막 박스를 넣을 자리가 없어 곤란해하는 한국인 창고 관리자가 StackWise 를 이용해 창고의 숨은 배치 가능성을 발견한다. 모션그래픽에서 기능을 순서대로 설명했다면, AI 영화는 같은 아이디어를 하나의 사건으로 바꿔 시청자의 감정적 이해를 목표로 했다. 대사는 한국어로 지정하여 작업 현장감을 높였다.

7.2 7 개 장면의 구성과 대사

시점	화면 내용	주요 한국어 대사(기획)
00-10 초	과밀한 창고를 둘러보는 관리자	“아, 물건 둘 자리가 진짜 없네.”
10-20 초	박스를 들고 빈자리를 찾음	“분명 공간은 있는데, 어디에 넣어야 하지?”
20-30 초	노트북으로 재고 목록 업로드	“일단 재고 목록부터 올려 보자.”
30-40 초	노트북 속 3D 적재 제안 확인	“아, 여기로 옮기면 되는구나.”
40-50 초	추천 위치에 물품을 옮김	“이쪽에 놓으면 동선도 훨씬 낫겠어요.”
50-60 초	정돈된 창고를 확인	“창고를 넓힌 게 아니라, 공간을 잘 쓴 거네.”
60-75 초	정돈된 창고의 엔딩 컷·로고	대사 없이 음악과 브랜드 메시지



[그림 5] 공간 부족을 체감하는 주인공



[그림 6] 3D 적재안 발견 장면

※ 위 대사는 생성 프롬프트에 포함한 기획 대사다. AI 음성 생성의 특성상 영상 내 실제 발화는 문장·발음·타이밍이 달라질 수 있으며, 추후 최종 제출 전 청취 검수가 필요하다.

SECTION 08

AI 영화 제작: 생성·편집·문제 해결

장면별 생성 과정에서 인물·창고의 연속성과 대사 중복 문제가 가장 중요한 과제로 드러났다.

8.1 사용 도구와 제작 절차

단계	실제 작업
프롬프트 설계	인물: 한국인 여성 관리자, 묶은 머리·회색 작업복. 배경: 파란 랙·주황 보·상자. 톤: 사실적인 창고 드라마로 통일
클립 생성	Higgsfield 의 Seedance 2.0 Mini 를 이용해 약 10 초짜리 장면 7 개를 개별 생성. 16:9, 720p, 현장 음향과 한국어 발화 지시
초기 실패	첫 시도에서 이전 영상을 참고 영상으로 연결해 인물과 창고를 유지하려 했으나, 일부 장면에서 이전 음성과 새로운 대사가 겹치는 현상 발생
재제작	기존 영상의 오디오를 참고 자료로 연결하지 않고, 같은 인물·환경 조건을 매 장면의 문장으로 직접 지정하여 7 개 장면 새로 생성
통합 편집	FFmpeg 로 순서대로 결합, 각 클립의 음량과 경계를 제어하고 창고 현장음에 오리지널 시네마틱 배경음악을 혼합
출력·압축	로고·한국어 슬로건 엔딩을 넣어 약 75 초 MP4 제작 후, 제출 업로드 용량을 고려해 약 21.6MB 로 재인코딩

8.2 품질 관리에서 확인할 사항

- 영상의 연속성: 동일 인물의 복장·헤어스타일, 같은 랙 색상과 공간 구조가 매 장면에서 유사하게 유지되는지 확인
- 대사 품질: 인위적인 발음, 부자연스러운 입 모양, 대사 반복이나 겹침이 없는지 음성 단위로 확인
- 동작의 사실성: 박스 크기·무게·선반 위치, 작업자의 손동작 및 안전한 통로 확보 여부 확인
- 텍스트의 진실성: 노트북 속 화면은 실제 출시된 서비스 UI 가 아니라 시각적 프로토타입이므로 과장된 실증 표현 지양



[그림 7] 현장에서 제안 위치에 박스를 적재



[그림 8] 브랜드 로고와 한국어 슬로건 엔딩

SECTION 09

결과 비교·자체 평가 및 향후 개선

두 형식의 차이를 활용해 동일한 사업 아이디어의 논리적 설득과 공감대를 보완하였다.

9.1 제작 결과 비교

비교 기준	모션그래픽	AI 영화
목적	기능·사업 구조를 짧고 명확하게 설명	현장 불편과 문제 해결 경험을 전달
강점	문구·도식·순서에 대한 높은 통제력	인물·현장감·감정 흐름을 통한 몰입
제작 난이도	자막 배치·레이아웃·리듬·영상 합성	주인공 일관성·행동 자연스러움·대사 동기화
발견한 한계	초기 과다한 텍스트·겹침과 가독성 문제	AI 음성 중복 위험과 장면 간 불연속성
핵심 개선	중복 제거, 영문 통일, 글자 확대, 화면 균형	참고 오디오 제거, 장면 재생성, 분리된 편집

9.2 평가기준에 따른 자체 점검

참여도 주제 발굴과 사업 구조화, 스토리보드 작성, AI 생성·편집·재생성, 제출 형식 조정까지 전 과정을 반복 수행하였다.

완성도 두 영상 모두 1 분 이상이며, 문제-해결-브랜드 흐름을 갖췄다. 다만 AI 대사 발음과 세부 시각적 오류는 최종 청취·시청 점검이 요구된다.

난이도 텍스트 그래픽과 AI 3D 영상의 합성, 장면마다 동일한 설정 유지, 음성 중첩 수정, 코덱·용량 최적화가 핵심 기술 과제였다.

독창성 대형 시스템 전체를 구축하기보다 엑셀 기반 '적재 계획'이라는 좁고 구체적인 업무를 파고든 사업 아이디어를 두 영상 문법으로 표현하였다.

9.3 최종 소감 및 후속 과제

본 프로젝트를 통해 새로운 서비스의 가치가 기술 자체보다 고객의 의사결정을 얼마나 간단하게 만드는지에 달려 있음을 확인했다. 또한 생성형 AI 가 영화적 화면을 손쉽게 제작해 주더라도, 동일 인물의 연결성과 음성 품질, 정보의 정확성을 유지하려면 구체적인 프롬프트 작성과 후반 편집이 필수적이라는 점을 배웠다. 향후에는 실제 창고 운영자와 인터뷰를 진행하고, 소규모 엑셀 데이터셋으로 배치 알고리즘을 시험해 영상 속 사업 아이디어를 작동 가능한 MVP 로 발전시키고자 한다.

참고자료 및 사실 관계

[1] Google for Developers, OR-Tools: "The Bin Packing Problem", https://developers.google.com/optimization/pack/bin_packing

[2] U.S. OSHA, "Warehousing - Hazards and Solutions", https://www.osha.gov/warehousing/hazards-solutions

영상 장면·기술 사양·제작 기록: 본 프로젝트에서 생성한 StackWise 모션그래픽(72 초), AI 영화(약 75 초), 제작 스크립트 및 산출물. 사업의 고객 요구·성과 개선 수치는 검증 전 가설이며 실제 실증 결과로 제시하지 않았다.